

- 1- Ejemplo de red con ancho de banda alto y latencia alta:

Una red satelital. Puede transportar grandes cantidades de datos (alto ancho de banda), pero la distancia hasta el satélite provoca un retraso importante en la propagación de la señal.

Ejemplo de red con ancho de banda bajo y latencia baja:

Una red LAN antigua con pocos recursos, por ejemplo, una Ethernet de baja velocidad dentro de un edificio. La distancia física es pequeña, por lo que la latencia es baja, pero su capacidad de transmisión puede ser reducida.

- 2- Además del ancho de banda y la latencia, para una red destinada a voz digitalizada en tiempo real se necesitan otros parámetros de calidad de servicio:

Jitter (fluctuación del retardo):

Variación en el tiempo que tardan en llegar los paquetes. Si es elevado, la voz puede escucharse entrecortada.

Disponibilidad:

Porcentaje de tiempo en que la red está funcionando correctamente.

Pérdida de paquetes:

Cantidad de paquetes que no llegan a destino; afecta directamente la calidad del audio.

Throughput real:

Capacidad efectiva de transmisión disponible para el tráfico de voz.

- 3- Velocidad de propagación:

$$V = 2/3 \times 300.000 = 200.000 \text{ km/s}$$

En el mejor caso, la comunicación debe realizar:

Cliente a satélite: 40.000 km

Satélite a servidor: 40.000 km

Servidor a satélite: 40.000 km

Satélite a cliente: 40.000 km

Distancia total:

$$4 \times 40.000 = 160.000 \text{ km}$$

Retardo:

$$T = 160.000/200.000$$

$$T = 0,8s$$

- 4- Dos razones para utilizar protocolos en capas podrían ser:

- Facilitan el diseño y mantenimiento de las redes, ya que cada capa tiene funciones específicas y puede modificarse sin afectar completamente a las demás.

- Permiten la interoperabilidad entre diferentes sistemas, porque distintos fabricantes pueden desarrollar hardware y software compatibles siguiendo los mismos estándares.

5- Sí, es un ejemplo parecido a un protocolo multicapa, pero no representa exactamente el modelo OSI.

Existe una división en niveles donde cada departamento cumple una función específica:

- Nivel financiero: los presidentes acuerdan los aspectos económicos.
- Nivel legal: los departamentos legales negocian contratos y acuerdos.
- Nivel técnico: los ingenieros analizan la viabilidad del proyecto.

Cada capa utiliza los servicios de la capa inferior y entrega resultados a la superior, similar a la idea de capas del modelo OSI.

6- Sí, es un ejemplo de protocolo multicapa porque el mensaje pasa por distintos niveles, donde cada uno realiza una función específica y brinda un servicio al nivel superior.

Nivel de comunicación	Equivalencia modelo OSI	Servicio que brinda	Protocolo utilizado
Cancilleres de Argentina y Francia	Capa 7: Aplicación	Generación e interpretación del mensaje diplomático	Protocolo diplomático
Oficina de Traducciones	Capa 6: Presentación	Traducción del mensaje y adaptación a un formato común de comunicación	Protocolo de traducción
Oficina Criptográfica	Capa 6: Presentación / Seguridad	Codificación y decodificación del mensaje para mantener la confidencialidad	Protocolo criptográfico
Oficina de Comunicaciones	Capa 4: Transporte y Capa 3: Red	Transmisión del mensaje entre Argentina y Francia y control del envío	Protocolos de comunicación
Dependencias de comunicación intermedias	Capa 2: Enlace de Datos	Transferencia de información entre dispositivos y control de errores	Protocolos de enlace
Medio físico de transmisión	Capa 1: Física	Transporte de los bits mediante un medio físico	Señales eléctricas, ópticas o inalámbricas

7- Orientada a la conexión: primero establece un canal de comunicación y luego transmite los datos. Mantiene la conexión durante la comunicación, respeta el orden de los paquetes y normalmente usa una misma ruta. Ejemplo: TCP o una llamada telefónica.

No orientada a la conexión: envía los datos directamente sin establecer una conexión previa. Cada paquete puede tomar rutas diferentes y puede no llegar o llegar desordenado. Ejemplo: UDP o IP.

- 8- La negociación es el proceso mediante el cual dos entidades de comunicación acuerdan parámetros necesarios antes o durante una transmisión, como velocidad, formato, capacidades o condiciones de comunicación.

Ejemplo: cuando dos equipos establecen una conexión TCP, negocian parámetros como números de secuencia y condiciones de transmisión antes de intercambiar datos.

- 9- En una red donde la capa de enlace retransmite tramas dañadas:

a) La mayoría de las tramas enviadas no se dañan

La transmisión será eficiente porque normalmente cada trama necesitará un solo envío. Las confirmaciones llegarán correctamente y habrá pocas retransmisiones, por lo que el número promedio de transmisiones por trama será cercano a 1.

b) La mayoría de las tramas enviadas se dañan

La eficiencia disminuye mucho porque será necesario retransmitir muchas veces cada trama hasta que llegue correctamente. Aunque las confirmaciones nunca se pierdan, el canal se utilizará principalmente para repetir envíos fallidos.

- 10- Las tramas encapsulan paquetes porque el paquete de la capa de red es transportado dentro de la trama de la capa de enlace.

- 11- **Dividir en tramas el flujo de bits transmitidos.**

Capa de Enlace de Datos (Capa 2).

Esta capa recibe los datos de la capa de red y los organiza en tramas. Además, se encarga de detectar y/o corregir errores de transmisión.

Determinar la ruta que se utilizará a través de la subred.

Capa de Red (Capa 3).

La capa de red se encarga de suministrar información sobre la ruta a seguir, utilizando dispositivos como routers.

- 12- Cada una de las n capas agrega h bytes, por lo que el total de bytes de encabezados es: $n \cdot h$

El tamaño total transmitido será: $M + n \cdot h$

Por lo tanto, la fracción del ancho de banda ocupada por encabezados es:

$$\frac{n \cdot h}{M + n \cdot h}$$

- 13- **Dos similitudes entre OSI y TCP/IP**

Ambos utilizan un modelo basado en capas para dividir el problema de la comunicación en partes más sencillas.

Ambos tienen capas de aplicación, transporte y red con funciones similares. Por ejemplo, la capa de transporte permite la comunicación extremo a extremo.

Dos diferencias

OSI tiene 7 capas, mientras que el modelo TCP/IP tradicional tiene menos capas (en los apuntes aparece con 4 capas).

En OSI primero se diseñó el modelo y después los protocolos, mientras que en TCP/IP primero se desarrollaron los protocolos y después se creó el modelo para describirlos.

- 14- La principal diferencia entre TCP y UDP es que TCP es orientado a conexión y garantiza una transmisión confiable, mientras que UDP no establece conexión y no garantiza que los datos lleguen.
- 15- Sería necesario al menos 3 bombas para partir los nodos en dos conjuntos inconexos.
- 16- La primera estrategia es más confiable y permite retransmitir únicamente los paquetes perdidos, pero genera mayor overhead por las confirmaciones. La segunda reduce el tráfico de control al confirmar solo el archivo completo, pero los errores se detectan más tarde y la recuperación puede ser más costosa.
- 17- 46 Tbps -> 1 Gbps -> 100 Mbps -> 10 Mbps -> 56 Kbps
- 18- Sí, 802.11 comparte esta propiedad en un canal compartido: no pueden realizarse simultáneamente dos transmisiones que interfieran entre sí. Sin embargo, 802.11 utiliza CSMA/CA para evitar colisiones, mientras que Ethernet tradicional utilizaba CSMA/CD para detectarlas.
- 19- Dos desventajas son la posibilidad de interferencias y pérdidas de señal, y los mayores problemas de seguridad debido a que el medio de transmisión es compartido y no físico.

20- Ventajas de los estándares internacionales

1. Interoperabilidad:

Permiten que equipos y protocolos de diferentes fabricantes puedan funcionar juntos.

2. Reducción de costos y mayor competencia:

Al existir un estándar común, diferentes empresas pueden fabricar productos compatibles, aumentando la competencia y reduciendo costos.

Desventajas de los estándares internacionales

1. Pueden limitar la innovación:

Una tecnología puede quedar atada a un estándar existente y dificultar la adopción de soluciones nuevas.

2. El proceso de estandarización puede ser lento:

Llegar a un acuerdo internacional entre muchas empresas y organizaciones puede llevar mucho tiempo.

21- Tres ejemplos donde existen estándares

- Electricidad y enchufes: Normas que establecen características de voltaje, conectores, seguridad, etc.
- Transporte marítimo: Normas internacionales para dimensiones, seguridad y funcionamiento de barcos y puertos.

- Telefonía móvil: Estándares como GSM permiten que equipos de distintos fabricantes funcionen dentro de una misma tecnología de comunicación.

Tres áreas donde no existen estándares universales

- Enchufes eléctricos: existen distintos tipos de conectores según el país.
- Sistemas de televisión: históricamente hubo diferentes estándares, como PAL, NTSC y SECAM.
- Sistemas de transporte ferroviario: existen diferentes anchos de vía y sistemas de señalización.

22- Algunas actividades cotidianas que utilizan redes de computadoras son:

- Enviar y recibir mensajes por WhatsApp, Telegram, etc.
- Navegar por Internet.
- Ver videos y escuchar música por streaming.
- Realizar videollamadas.
- Comprar productos por Internet.
- Utilizar GPS y mapas.
- Jugar videojuegos online.

Las redes de computadoras intervienen prácticamente en todas las actividades que requieren comunicación o intercambio de información. Si fueran desconectadas, se perdería gran parte de la comunicación digital, el acceso a información y muchos servicios cotidianos.

23- La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) utiliza principalmente redes LAN y WLAN (Wi-Fi). La topología es principalmente de estrella, donde los equipos se conectan a switches centrales. Para conectar diferentes redes se utilizan routers. La conmutación se realiza principalmente mediante switches Ethernet, y también se utilizan VLAN para separar lógicamente distintos grupos de dispositivos.

24-

Destino	Distancia aproximada	Ping medio	Tracert
Berkeley, EE. UU.	~10.500 km	30 ms	13 saltos
MIT, EE. UU.	~8.500 km	3 ms	16 saltos
Ámsterdam, Holanda	~11.400 km	216 ms	28 saltos
Sydney, Australia	~11.800 km	No respondió	No llegó al destino
Cape Town, Sudáfrica	~6.900 km	No respondió	No llegó al destino

Se utilizó ping para medir el tiempo de ida y vuelta y tracert para observar los saltos realizados por los paquetes. Los resultados muestran que, en general, el tiempo aumenta con la distancia, aunque no existe una relación directa debido a que también influyen la ruta, los routers, la congestión y otros factores. Algunos destinos no respondieron al ping, pero tracert permitió observar parte de la ruta seguida por los paquetes.

25- Proyecto elegido: QUIC

QUIC es un protocolo de transporte desarrollado en la IETF para mejorar la comunicación por Internet. Busca proporcionar transporte seguro y eficiente, reduciendo algunos costos asociados con el establecimiento de conexiones y mejorando el funcionamiento frente a cambios o pérdidas en la red. El protocolo fue estandarizado mediante RFC y actualmente forma parte de las tecnologías utilizadas para HTTP/3. La IETF desarrolla este tipo de tecnologías mediante un proceso abierto y basado en consenso técnico.

26- ITU: establece recomendaciones internacionales para telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, buscando principalmente la interoperabilidad y compatibilidad entre redes y equipos.

ISO: desarrolla estándares internacionales para productos, servicios, procesos y sistemas de muchos sectores. En informática, por ejemplo, existen estándares relacionados con seguridad de la información y tecnologías de comunicación.

27- Internet está formada por una gran cantidad de redes interconectadas. No existe un único centro ni una única topología. Las redes pertenecen a diferentes organizaciones y proveedores y se agrupan en Sistemas Autónomos. Estos sistemas se conectan mediante enlaces y utilizan protocolos de encaminamiento como BGP para determinar cómo llegar a otras redes. La existencia de múltiples caminos permite que el tráfico pueda utilizar rutas alternativas cuando una de ellas deja de estar disponible.

28- Los RFC (Request for Comments) son documentos técnicos que describen protocolos, estándares, buenas prácticas y otros aspectos relacionados con Internet. Son publicados principalmente por la IETF.

29-

Tipo de red	Características principales	Ejemplo
LAN (Local Area Network)	Cubre un área pequeña, como una habitación, edificio o campus. Generalmente tiene alta velocidad y es administrada por una organización.	Red de una facultad, escuela u oficina.
MAN (Metropolitan Area Network)	Cubre un área metropolitana o una ciudad. Puede conectar diferentes edificios o redes dentro de una misma ciudad.	Red que conecta distintas sedes de una universidad dentro de una ciudad.
WAN (Wide Area Network)	Cubre grandes distancias, como países o continentes. Utiliza enlaces proporcionados por operadores de telecomunicaciones.	Red de un proveedor de Internet o una red que conecta sucursales de una empresa.
Interred	Interconecta diferentes redes que pueden utilizar distintas tecnologías o protocolos. Los routers permiten la comunicación entre ellas.	Internet , que conecta millones de redes de todo el mundo.

30-

Caso	Comunicación	Medio físico
a) Enfermera → paciente	Broadcast	Broadcast
b) 3 pacientes	Multicast	Broadcast
c) Folletos a vecinos	Multicast	Punto a punto
d) Teléfono entre 2	Punto a punto	Punto a punto
e) Conferencia telefónica	Multicast	Punto a punto
f) Dos amigas hablando	Punto a punto	Broadcast

31-

Situación	Simplex / Half-duplex / Full-duplex	Unicast / Multicast / Broadcast	Orientado a conexión / Sin conexión
Una llamada telefónica entre dos personas	Full-duplex	Unicast	Orientado a conexión
Un debate entre dos candidatos presidenciales pautado por tiempos de exposición	Half-duplex	Unicast	Orientado a conexión
Un auditorio viendo una película en el cine	Simplex	Broadcast	Sin conexión
Una llamada telefónica utilizando el servicio de “conferencia entre tres”	Full-duplex	Multicast	Orientado a conexión
El envío de un SMS a un amigo	Simplex	Unicast	Sin conexión
Enviar un email a la lista de alumnos de redes	Simplex	Multicast	Sin conexión
Un conductor de radio taxi recibe un viaje, lo toma y lo confirma	Half-duplex	Unicast	Orientado a conexión
El flujo de petróleo por un oleoducto	Simplex	Unicast	Sin conexión